2018 年 17 级离散数学 期末考试 试题

录入：陈迪良

审定：XXX

一、判断题（共 10 分，每小题 2 分）

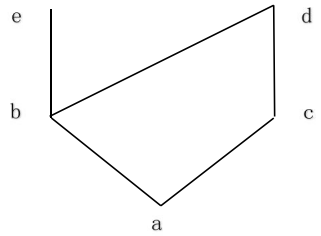
1. 谓词公式（∀x）(P(x)∨Q（x)) 与谓词公式（∀x）P(x) ∨（∀x）Q(x)逻辑等价。
2. 非空集合上的空关系满足传递性。
3. 有理数集 Q 是可数集。
4. 任何树的着色数都等于 2。
5. 设 A,B,C 是集合，如果 A⊕B=A⊕C，则必有 B=C。

二、填空题（共 22 分，每个空 2 分）

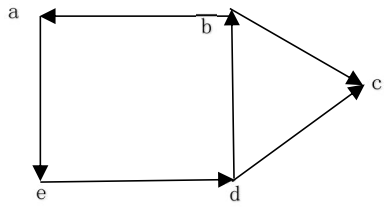
1. 设集合 A={1,2,3}，A 上一共可以定义____种不同的等价关系。

2. 已知连通平面图 G 每个结点的度数都为 3，且 G 中共有 150 条边，则 G 有___个结点，有_____个面。

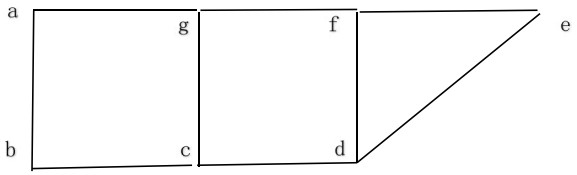
3. 设集合 A={a,b,c,d,e}上的偏序关系的哈斯图如下图所示，设 A 的子集 B={a,b,c},则 B 的极小元为_____，B 的上界为_____。



4. 设有向图 G 如下图所示，则 G 共有____个强分图。



6. 设图 G 如下所示，则 G 的点连通度为__，边连通度为__，G 的着色数为__。



6. 设 T 为完全 6-二叉树，已知 T 中有 100 个分枝点，则 T 中有___个树叶，T 中有___条边。

三、（18 分）设有命题变元 P,Q,R。

（1）.求命题公式 P→（Q∨R）的主合取范式。

（2）.证明命题公式 P→（Q∨R）与命题公式（P∧┐Q）→R 逻辑等价。

四、（10 分）设集合 A={a,b,c,d}，定义 A 上的关系 R={(a,b),(a,d),(b,c),(d,a)}
（1）.画出 R 的关系图。
（2）.求 R 的传递性闭包 t（R)。

五、（10 分）设 G 是结点数小于 12 的简单平面图。证明：G 中存在一个度数小于等于 4 的结点。

六、（10 分）设有五个城市 A,B,C,D,E,它们相互之间的修路成本如下表所示（单位：百万元）（注：∞表示相应的两个城市之间无法修路）

	A	B	C	D	E
A	0	3	5	11	9
B	3	0	3	9	8
C	5	3	0	∞	10
D	11	9	∞	0	7
E	9	8	10	7	0

（1） 试用带权图表示上面表格（注：一个结点对应一个城市，边上的权表示相应的城市之间的修路成本（单位：百万元））。
（2） 我们应该选择修建哪些城市之间的路，才能使得这五个城市之间实现互通并且修路成本最小。

七、（10 分）求在 9 与 168 之间（含 9 与 168）不能被 3,4,14 中任意一个整除的整数的个数。

八（10 分）设 R 表示实数集，令集合 A=R×R-{(0,0)},定义 A 上的关系 S 如下：∀x,y∈A，xSy⇔存在非零实数 λ 使得 x=λy.
（1） 证明 S 是 A 上的等价关系。
（2） 证明商集 A/S 与实数区间[1,2]等势。

2018 年 17 级离散数学 期末考试 答案

编写：陈迪良
录入：陈迪良
审定：XXX

一、

1.× 书上 P69 有说明

2.√

3.对 P169 定理 4-5.7

4.错 考虑只含一个点的树

5.对 注意：A⊕B=(A-B)∪(B-A)，A⊕C=(A-C)∪(C-A)

二、

1.5 A 上有 5 个划分 {{1}，{2}，{3}}，{{1,2}，{3}}，{{1,3}，{2}}，{{2,3}，{1}}与{1,2,3} 所以有五种等价关系。

2.100 52 结点数为（150*2）/3=100，面数=150-100+2=52。

3.a,d 理解极小元和上界的定义即可。

4. 8 定义的运用。

5. 2,2,3。

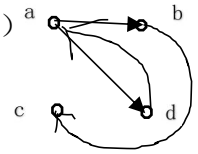
6.501,600 套用定理 7-8.1 t=（6-1）*100+1=501 边数=100*6=600

三、

（1）P→（Q∨R）=┐P∨(Q∨R)= ┐P∨Q∨R

（2）P→（Q∨R）=┐P∨Q∨R=┐(P∧┐Q) ∨R=(P∧┐Q) →R

四、（1）



（2）由图可知：t(R)={（a,a）,(a,d),(a,b),(a,c),(d,a),(d,d),(d,b),(d,c),(b,c)}

五、证明：令结点数为 v，边数为 e，面数为 v，假设每个结点的度数都大于 5

先设该图为连通图，当 e≤2 时显然成立。

e≥3 时，每面次数不小于 3 ∴2e≥3v v≤2/3e

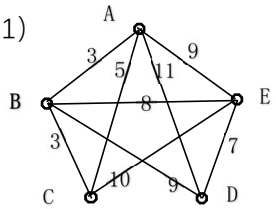
代入欧拉定理：2/3e≥e+2-v ∴v≥1/3e+2

又 2e≥5v 即 e≥5/2v

∴有 v≥5/6v+2 推得 v≥12 矛盾 命题得证。

对于不是连通图的情况，对每个连通分支沿用上述讨论即可。

六、(1)



(2) 运用定理 7-7.6 可得：AB，BC，BE，DE 之间修路

具体过程：先找 AB，再找 BC，再找 AC，此时已形成回路，舍弃 AC，再找 DE，最后找到 BE，形成通路。

七、总共有 160 个数，令 A,B,C 分别表示能被 3,4,14 整除的数集合.

则|A|=54 |B|=40 |C|=12 |A∩B|=14 |A∩C|=4 |B∩C|=6 |A∩B∩C|=2

∴|A∪B∪C|=|A|+|B|+|C|-|A∩B|-|A∩C|-|B∩C|+|A∩B∩C|=84

160-84=76 ∴所求个数为 76。

八、(1) 证明：验证自反性，对称性，传递性即可。

(2) A/S 可与(0,λ]建立起一一对应（不妨假设λ > 0）

而(0,λ]又可与[1,2]建立起一一对应，通过以下函数：

$$\begin{cases} f(x) = \frac{\lambda}{x} + 1, x \in (0,\lambda]/\{\frac{\lambda}{n} | n \geqslant 2\} \\ f\left(\frac{\lambda}{2}\right) = 1 \\ f\left(\frac{\lambda}{n}\right) = \frac{1}{n-1} + 1, n \geq 3,\ n \in N \end{cases}$$

2017 16 级离散数学 期末考试 试题

录入：张贝

一、 (10 分)判断题

1、 具有 n 个结点的简单图最多有 n(n-1)/2 条边。

2、 假设一个图可以用不超过 4 种颜色进行着色,则这个图一定是平面图。

3、 若一个无向图有汉密尔顿回路，则该图一定没有割点与割边。

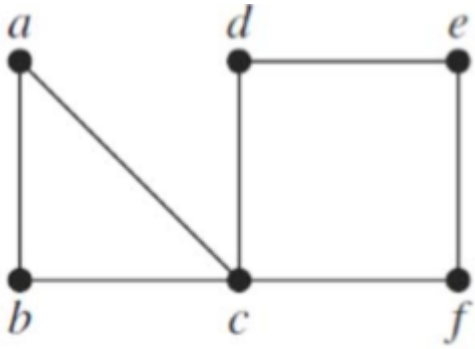
4、 假设集合 A ,B 都是无限可数集，则 $A \times B$也是无限可数集。

5、 设 (S,⩽)是偏序集。若 S 中有唯一的极小元，则 S 中有最小元。

二、 (20 分)填空题

1、 已知一个连通平面图有 6 个结点，每个结点的度数均为 3，则该平面图有 9 条边，有____个面。

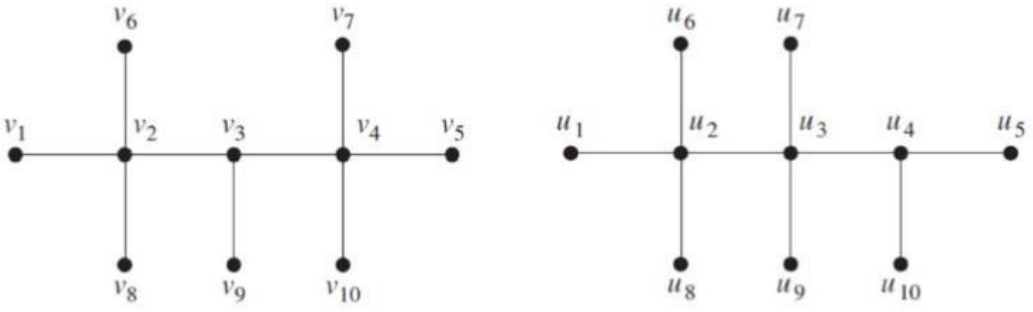
2、 下图的点连通度为 1，边连通度为 2,最少需要____种颜色来着色。



3、 设 T 是完全 5-叉树，已知 T 有 10 个分枝点。则 T 有___个树叶，最多有___条边。

4、 设 A 是集合，|A|=3. 则 A 上可以定义___个等价关系,定义___个全序关系。

三、 (10 分) 判断下面两图是否同构，并说明理由



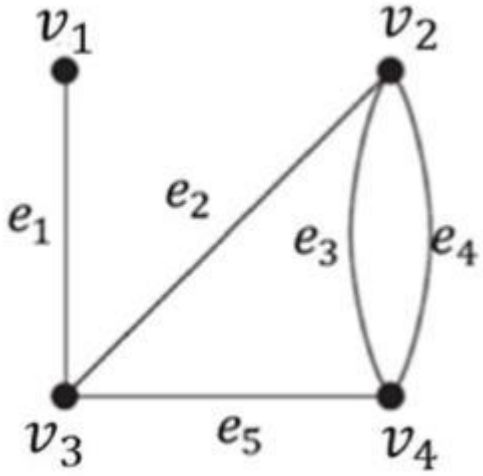
四、 (12 分)设 n 是一个正整数,K_n是具有 n 个结点的无向完全图

1、 有欧拉回路当且仅当 n 满足什么条件?

2、 有汉密尔顿回路当且仅当 n 满足什么条件?

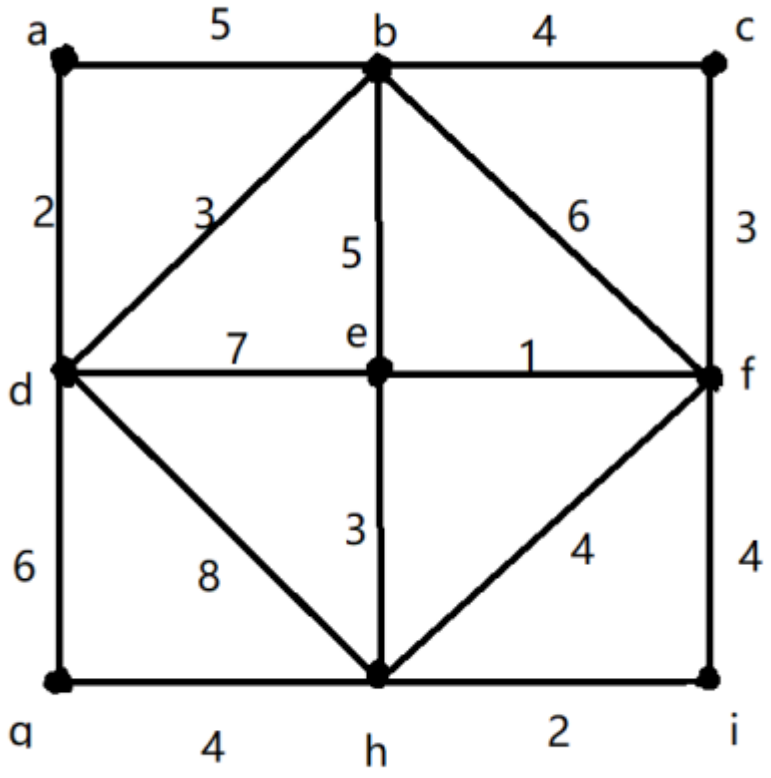
3、 K_n是平面图当且仅当 n 满足什么条件?

五、 (10 分)图 G 如下所示，



1、 求 G 的邻接矩阵与关联矩阵，
2、 利用 G 的邻接矩阵求 v_2到 v_3的长度为 2 的路的数量。

六、 (10 分)利用 Kruskal 算法求下图的一棵最小生成树，要求写出选取边的顺序



七、(10 分)

1、 设(S,≤)是偏序集且B⊆S，证明：如果 B 中存在最大元，则 B 中的极大元必唯一。

2、 设集合 A={ 1,2,3,4,5,6,7,8},定义 A 上的偏序关系 R={(a,b) |a 可整除 b}}，画出偏序集<A,R>的哈斯图。

八、 (10 分)设有函数 f:X→Y. 假设存在函数 g :Y→X 使得 g◦f 是 X 上的恒等（即对$\forall x \in X$，都有$(g \circ f)(x) = x$）

1、 f 是否一定是单射，如果是，请证明之，如果不是，请举出反例。

2、 f 是否一定是满射，如果是，请证明之，如果不是，请举出反例。

九、(10 分)

1、 证明自然数集 N 与有理数集 Q 之间存在双射。

2、映射$f: N \to Q$，如果满足性质:对任意的自然数 m，n，若 m<n，则有 f(m)<f(n)，则称 f 是保序的。

2017 年 16 级离散数学 期末考试 解答

编写：XXX
录入：张贝
审定：XXX

一、(10 分)判断题

1、具有 n 个结点的简单图最多有 n(n-1)/2 条边。

答:对。具有 n 个结点的简单图最多有$C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$条边。

2、假设一个图可以用不超过 4 种颜色进行着色,则这个图一定是平面图。

答:错,$K_{3,3}$着色数为 2,但不是平面图。

3、若一个无向图有汉密尔顿回路，则该图一定没有割点与割边。

答：对，分析: 设图 G 有汉密尔顿回路,即所有结点均在一个回路中,此时删除任意一个结点图 G 必连通，故 G 一定没有割点，由于割边必连接割点，故也一定没有割边.

4、 假设集合 A ,B 都是无限可数集，则 $A \times B$也是无限可数集

答：对。分析:可数集的笛卡尔积也是可数集。

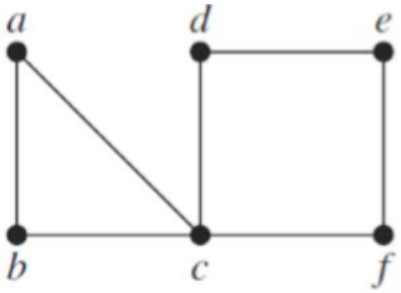
5、设 (S,≤)是偏序集。若 S 中有唯一的极小元，则 S 中有最小元。

答:对。

二、(20 分)填空题

1、已知一个连通平面图有 6 个结点，每个结点的度数均为 3，则该平面图有 9 条边，有 5 个面。

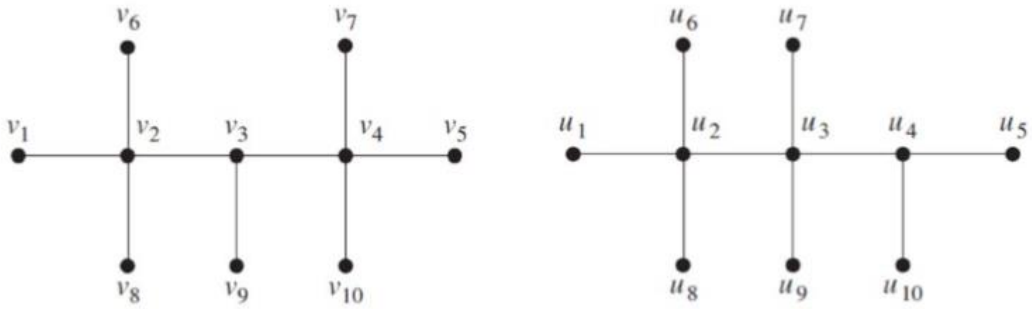
2、下图的点连通度为 1，边连通度为 2,最少需要 3 种颜色来着色。



3、设 T 是完全 5-叉树，已知 T 有 10 个分枝点。则 T 有 41 个树叶，最多有 25 条边

4、设 A 是集合, |A|=3. 则 A 上可以定义 5 个等价关系,定义 6 个全序关系。

三、(10 分) 判断下面两图是否同构，并说明理由



证明:不同构，因为第一个图结点度数为 4 的两个结点不相邻，而第二个图相邻。故不符合同构的性质。

四、(12 分)设 n 是一个正整数,K_n是具有 n 个结点的无向完全图

1、有欧拉回路当且仅当 n 满足什么条件?

解：因为K_n所有结点度数均为 n-1，且是连通图，故由欧拉图的充要条件可知:
K_n有欧拉回路当且仅当 n 为奇数.

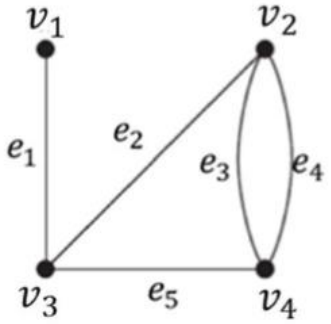
2、有汉密尔顿回路当且仅当 n 满足什么条件?

解:由无向图 G 具有汉密尔顿回路的充分条件：G 中每一对结点度数之和大于等于 n，而K_n所有结点度数均为 n-1，故K_n有汉密尔顿回路当且仅当$2n-2 \geq n$，即$n \geq 2$。

3、K_n是平面图当且仅当 n 满足什么条件?

解：K_n是平面图当且仅当 n 小于等于 4，由 Kuratowski 定理可知:当 n 大于等于 5 时，K_n包含K_5子图，故K_n不是平面图,当 n 小于等于 4 时，K_n显然是平面图。

五、 (10 分)图 G 如下所示，



1、求 G 的邻接矩阵与关联矩阵，

答:邻接矩阵为:

$$M(G)=\begin{pmatrix}0&0&1&0\\0&0&1&1\\1&1&0&1\\0&1&1&0\end{pmatrix}$$

关联矩阵为:

	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5
v_1	1	0	0	0	0
v_2	0	1	1	1	0

v_3	1	1	0	0	1
v_4	0	0	1	1	1

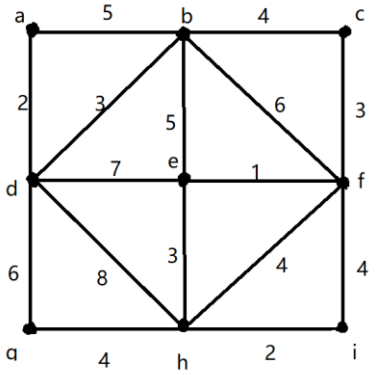
2、利用 G 的邻接矩阵求 v_2 到 v_3 的长度为 2 的路的数量。

解：

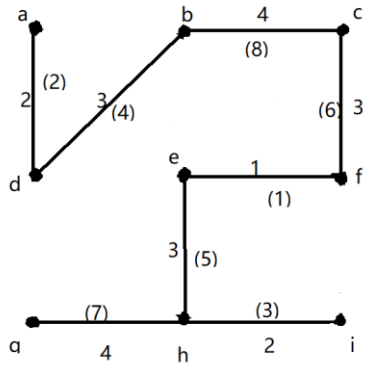
$$\because M(G)=\begin{pmatrix}0&0&1&0\\0&0&1&1\\1&1&0&1\\0&1&1&0\end{pmatrix}\therefore (M(G))^2=\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&2&1&1\\0&1&3&1\\1&1&1&2\end{pmatrix}$$

结合图的情况可知：求 v_2 到 v_3 的长度为 2 的路的数量为 1.

六、(10 分)利用 Kruskal 算法求下图的一棵最小生成树，要求写出选取边的顺序



答:最小生成树及其出边顺序为:



六、 (10 分)

1、设(S,≤)是偏序集且 B ⊆S，证明：如果 B 中存在最大元，则 B 中的极大元必唯一。

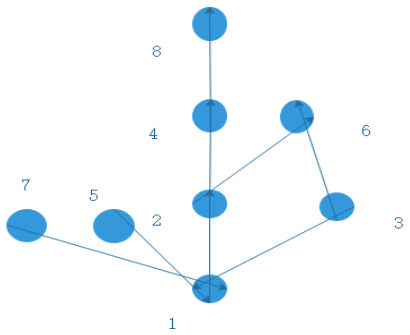
证明:用反证法，如果极大元不唯一，不妨设最大元为 a，另一极大元为 b，则 a≠b,则有最大元的定义可知:b≤a,则与 b 为极大元矛盾.故 B 中的极大元必唯一.

2、设集合 A={ 1,2,3,4,5,6,7,8},定义 A 上的偏序关系 R={(a,b) |a 可整除 b}}，画出偏序集<A,R>的哈斯图。

解：

$\because R=\{(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6),(1,7),(1,8),(2,2),(2,4),$
$(2,6),(2,8),(3,3),(3,6),(4,4),(4,8),(5,5),(6,6),(7,7),(8,8)\}$

故哈斯图为：



八、(10 分)设有函数 f:X→Y. 假设存在函数 g :Y→X 使得 g◦f 是 X 上的恒等（即对 $\forall x \in X$，都有$(g \circ f)(x)=x$）

1、f 是否一定是单射，如果是，请证明之，如果不是，请举出反例。

解:

f一定是单射,用反证法证明如下:

若$\exists x_1 \neq x_2$,使得$f(x_1)=f(x_2)$,则$x_1=g\circ f(x_1)=g\circ f(x_2)=x_2$,

则矛盾.故f是入射.

2、f 是否一定是满射，如果是，请证明之，如果不是，请举出反例。

解：

f不一定是满射,反例如下:

设$X=\{0,1,2\},Y=\{0,1,2,3\},Z=\{0,1,2\}$

定义$g:X\to Y, f:Y\to Z,$

且g(x)=x, f(y)=y, 则$g\circ f$是X上的恒等, 但f不是满射.

九、 (10 分)

1、证明自然数集 N 与有理数集 Q 之间存在双射。

证明:

$\because$N × N是可数的，在N × N集合中删除所有 m 和 n 不是互为质数的序偶<m,n>，得到集合$S\subseteq N\times N$，$S=\{\langle m,n\rangle | m\in N, n\in N$ 且 m 和 n 互质$\}$。因为 S 是N × N无限子集，故 S 是可数的。令$g:S\to Q_+$，即$g:\langle m,n\rangle\to\frac{m}{n}$（其中 m，n 互质），因为 g 是双射，故$Q_+$是可数集，又因为$Q_+\sim Q$，故 $Q=Q_+\cup\{0\}\cup Q$是可数集，从而自然数集 N 与有理数集 Q 之间存在双射。

2、映射$f:N\to Q$，如果满足性质:对任意的自然数 m，n，若 m<n，则有 f(m)<f(n)，则称 f 是保序的。

证明自然数集 N 与有理数集 Q 之间不存在保序的双射。

证明：假设自然数集 N 与有理数集 Q 之间存在保序的双射 f。

设 m=k，n=k+1，则由保序的性质可知 f(m)<f(n)，由有理数的稠密性可知：$\exists l \in (f(m), f(n))$，由 f 是双射及保序性可知：$m < f^{-1}(l) < n$ 且$f^{-1}(l) \in N$，则与 m=k，n=k+1 矛盾。

定义映射如下：

令$C = \left\{\frac{1}{2^i} \middle| i \in N\right\} \cup \{0\}$，f(0)=1, $f\left(\frac{1}{2^i}\right) = \frac{1}{2^{i+1}}, i \in N, f(x) = 2x, \forall x \in [0,1] \setminus C$

容易验证这是从 A 到 B 的一个双射。

2016年15级离散数学 期末考试 试题

录入：张兰馨

一.判断题（每小题2分，共12分）

1.所有的陈述句都是命题。
2.设A为非空集合，那么集合A上的全域关系是等价关系。
3.如果关系R是自反的和传递的，那么对任意的正整数n，必有$R^n = R$.
4.存在无向树T不是平面图。
5.系数为整数的多项式全体集合是已可数集合。
6.如果任意三个集合A,B和C满足A$\bigoplus$B=A$\bigoplus$C，那么一定有B=C。

二.计算与证明题（共11小题，共88分）

1.（10分）设集合$A = \{1,2,3,4\}$，R是集合A上的关系，且$R = \{< 1,1 >, < 1,2 >, < 3,4 >, < 4,3 >, < 4,4 >, < 2,2 >, < 3,3 >, < 2,1 >\}$
1.1)画出关系R的关系图。（3分）
1.2)判断关系R是否为等价关系，如果是，请写出集合A关于等价关系R的商集A/R；若果不是，请说明理由。（7分）

2.（10分）设集合A=$\{a,b,c,d\}$。R和S是A上的关系，且R=$\{< a,d >, < c,b >, < d,c >\}$和S=$\{< a,a >, < a,b >, < b,c >, < c,c >, < d,d >\}$。

2.1)请分别写出关系R和关系S的关系矩阵。（2分）
2.2)求复合关系R$\circ$S。（2分）
2.3)求关系S的自反闭包，对称闭包和传递闭包。（6分）

3.（6分）试用命题逻辑的理论，把院子命题为P,Q,R等，然后符号化如下语句。
3.1)我们最大的敌人不是别人，而是自己。（2分）
3.2)人如果懂得感恩，就能获得幸福。（2分）
请用谓语公式翻译如下命题。
3.3）没有不犯错误的人。（2分）

4.（6分）设A=$\{1,2,3,4\}$，定义$\preceq$是定义A上的偏序关系，且关系矩阵为

$$M_{\preceq} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4.1)写出$\preceq$对应的盖住关系COV A。（3分）
4.2)画出偏序集$< A, \preceq >$的哈斯图。（3分）

5.（6分）设A和B是任意集合，已知{A ∩ B,B-A}是A⋃B的划分，则A-B=∅，其中∅表示空集。以上命题是否正确？如果正确请证明您的结论；不正确请给出一个反例。

6.（10分）已知G和H是关于两个命题变元P和Q的命题公式。
6.1)已知命题G的真值表如下，请根据真值表写出G的主合取范式。（4分）

P	Q	G
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	F

6.2)已知命题公式H ⇔ Q → ¬P，请写出H的主析取范式。（4分）

7.（10分）请用谓语逻辑推理理论推证如下结论：
(∀x)(P(x) → ¬Q(x))，(∀x)(Q(x) ∨ R(x))，(∃x)(¬R(x))⇔ (∃x)(¬P(x))

8.（10分）设n为正整数，表φ(n)示欧拉函数，即φ(n)表示小于等于n且与n互素的正整数个数，比如φ(6)=2.请用包含排斥原理证明如下结论。
8.1)设p和q为不同素数，则φ(pq)=pq-p-q+1.（5分）
8.2)设p和q为不同素数，s和t为正整数，则$\varphi((p^s)(q^t))=(p^s-p^(s-1))(q^t-q^(t-1))$。（5分）

9.（10分）请证明如下结论：
9.1)设G是连通的无向图，证明G中的一条边e是割边当且仅当e在G的任何生成树中。（5分）
9.2)如果$G =< V, E >$是无向的简单图，且G的最小度$\delta(G) = min\{deg(v) : v \in V\}$满足$\delta(G) \geq | V | -2$，则$k(G) = \delta(G)$，其中$k(G)$表示$G$点连通度。（5分）

10.（4分）设R为集合A上的关系，请证明：关系R满足传递性当且仅当$R^2 = R \circ R \subset R$。

11.（6分）设$f \circ g$是复合函数，
11.1)请证明：如果$f \circ g$是入射，那么g是入射。（3分）
11.2)请问如果$f \circ g$是满射，那么g是否为满射？如果是，请给出证明；不是，请给一个反例。（3分）

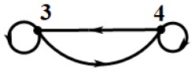
2016 年 15 级离散数学 期末考试 答案

编写：邓淋穗
录入：林彦欣
审定：XXX

I 1 F 2 T 3 T(传递:$R \circ R \subset R$, 自反 $\forall (x,y) \in R, (x,x) \circ (x,y) \in RR, \therefore R^2 = R$ 4 F 5 T 6 T

II 1. (1)





(2) 是 $A/R = \{\{1,2\},\{3,4\}\}$

2. (1) $R:$ $\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$, $S:$ $\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$

(2) $R \circ S = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

(3) 只写矩阵形式, 自反闭包: $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 对称: $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

传递: $S \circ S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, S \circ S \circ S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$

$S \circ S$

$$\therefore t(S) = S \vee S^{[2]} \vee S^{[3]} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. (1) P：我们最大的敌人是别人
   Q：我们最大的敌人是自己
   $(\neg P) \wedge Q$
   (2) P：人懂感恩 Q：人幸福
   $P \to Q$
   (3) $M(x) : x$ 是人 $G(x) : x$ 犯错
   $\neg(\exists x(M(x) \wedge F(x)))$ or $\forall x(M(x) \to F(x))$
4. $A = \{(1,1),(1,3),(1,4),(2,2),(2,3),(3,3),(4,4)\}$
   $\mathrm{cov}(A) = \{(1,3),(1,4),(2,3)\}$



5. ✓若 $\exists x \in A - B$,
   则 $x \in A$ 且 $x \notin B$
   $\therefore x \notin A \cap B$ $x \notin B \Rightarrow x \notin B - A$ 但 $x \in A \cup B$
   $\therefore \{A \cap B, B - A\}$ 不为 $A \cup B$ 的划分, 矛盾
6. (1) $G \Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (P \vee Q)$
   (2) $H \Leftrightarrow Q \to \neg P$
   写出真值表

P	Q	$\neg P$	$Q \to \neg P$
T	T	F	F
T	F	F	T
F	T	T	T
F	F	T	T

   $H \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$
7. (1) $\neg(\exists x)\neg P(x)$ 否定前提引入
   (2) $\forall(x)P(x)$ (1)

(3) $\forall(x)(\neg Q(x))$ (2)+$\forall(x)(P(x)\to\neg Q(x))$

(4) $(\forall x)(Q(x)\vee R(x))$ 前提引入

(5) $(\forall x)(\neg Q(x)\to R(x))$ (4)

(6) $(\forall x)(R(x))$ (3)+(5)

(7) $(\exists x)(\neg R(x))$ 前提引入

(6)+(7)⇒ 矛盾

8. 只证 2). 设 $A(n)=\{m|m\le n$ 与 n 不互素的正整数 $\}$,

$B(n)=\{m|m\le n$ 与 n 互素的正整数 $\}$,

$Q(n)=\{m|m\le n, m\in N^+\}$

设 n=rs, 则有

$\varphi(n)=|B(n)|, B(n)\cup A(n)=Q(n)$ 且 $B(n)\cap A(n)=\emptyset$

由包容排斥原理 $\varphi(n)=|Q(n)|-|A(n)|=n+1-|A(n)|$ (*)

设 $R(n)=\{m|m\le n$ 与 r 不互素的正整数 $\}$

$S(n)=\{m|m\le n$ 与 s 不互素的正整数 $\}$

则 $A(n)=R(n)\cup S(n)$

于是 $|A(n)|=|R(n)|+|S(n)|-|R(n)\cap S(n)|$ (**)

在这里 $r=p^s, s=q^t, (p^s,q^t)=1$

$$\therefore \begin{cases} |R(n)|=p^{s-1}q^{t-1}+1 \\ |S(n)|=q^{t-1}p^s+1 \end{cases} \quad (***)$$

$|R(n)\cap S(n)|=p^{s-1}q^{t-1}+1$

由 (*)(**)(***)

$\varphi(n)=p^sq^t+1-(p^{s-1}q^t+1+q^{t-1}p^s+1-p^{s-1}q^{t-1}+1$

$=(p^s-p^{s-1})(q^t-q^{t-1})$

9. (1) "⇒" 若不在某一生成树中,T 保证 G 去掉 e 后连通, 故矛盾

"⇐"e 在 G 的任意生成树中, 若 e 不为割边, 首先去掉 e 为 $\tilde{G}$, 则 $\tilde{G}$ 仍连通, 故从 $\tilde{G}$ 出发, 可得一生成树 T, 而 T 也为 G 的生成树,⇒ 矛盾

(2) $|v|\le 2$ 时显然

$|v|\ge 3$ 时,G 为简单无向图.∴ $\delta(G)\le|v|-1$, 由题意

$\delta(G)=|v|-1$ or $|v|-2$

(1) $\delta(G)=|v|-1$, 此时 G 为完全图, 故 $K(G)=|v|-1=\delta(G)$

(2)$\delta(G) = |v| - 2$, 首先 $K(G) \leq \delta(G)$

若 $K(G) < \delta(G)$, 则可知一定存在 $|v| - 3$ 种去点方法,s.t. 剩下 3 个点不连通, 不妨记为 v_1, v_2, v_3



则 v_3 与 v_1, v_2 均不相连, 故 $\deg(v_3) \leq |v| - 3, \therefore \delta(G) \leq |v| - 3$, 矛盾

10. "⇒"$\forall (x, z) \in R \circ R, \exists y \in A$, s.t.$(x, y) \in R, (y, z) \in R$

而 R 传递 $\therefore (x, z) \in R, \therefore R \circ R \subset R$

"⇐" 若 $(x, y)(y, z) \in R$ 则 $(x, z)(x, y) \circ (y, z) \in R \circ R \subset R$

∴R 传递

11. (1) 设 g 非入射, 则必 $\exists x_1, x_2 \in X$ s.t $x_1 \neq x_2$ 但 $g(x_1) = g(x_2)$

此时有 $f \circ g(x_1) = f(g(x_1)) = f(g(x_2)) = (f \circ g)(x_2)$, 但 $x_1 \neq x_2$, 这与 $f \circ g$ 是入射矛盾。

(2) 否. 设 $A = \{1, 2, 3\}, B = \{1, 2\}, C = \{1\}$

定义 $g : A \to B$ $g(x) = 1(x \in A)$.g 不满

$f : B \to C$ $f(x) = 1(x \in B)$。

则 $f \circ g(1) = 1 \therefore f \circ g$ 为满射但 g 不是